Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)
Grupo Kernel Panic
integrantes:
Pablo Rosales Obando
Gabriel Bustos Moreno
Alexander Mosquera Ramirez
Diego Esteban Jimenez Gutierrez

1. Contexto del proyecto

El sistema "Mentora" está diseñado para resolver la desorganización, el ausentismo y la falta de seguimiento efectivo en los procesos de tutorías académicas institucionales. Actualmente, la gestión manual o fragmentada de estos espacios dificulta que los estudiantes encuentren horarios, que los tutores planifiquen sesiones basándose en el historial del alumno, y que las instituciones midan la demanda real.

A diferencia de calendarios genéricos, Mentora integra un ciclo académico completo: desde la asignación de cuestionarios previos, pasando por un agendamiento inteligente, hasta el registro de calificaciones y observaciones, unificando todo en un flujo de desempeño medible. La población objetivo abarca a estudiantes, tutores, profesores y administradores de la institución educativa.

2. Roles y usuarios del sistema

2.1 Roles del equipo de desarrollo

- Alexander Mosquera Ramírez (Arquitecto de software): Será responsable de definir la arquitectura del sistema y tomar decisiones técnicas clave sobre la estructura y tecnologías. Diseñará una base sólida y escalable.
- Pablo Rosales Obando (Desarrollador backend): Se encargará de implementar la lógica de negocio, la conexión con la base de datos y el manejo de la información.
- Diego Esteban Jimenes Gutierrez (Desarrollador frontend): Se encargará de diseñar e implementar la interfaz gráfica del usuario. Asegurará que la plataforma sea intuitiva, accesible y cumpla con criterios de diseño responsivo para garantizar una navegación fluida en dispositivos móviles y de escritorio.
- Gabriel Bustos Moreno (Analista funcional): Gestionará la comunicación entre el equipo técnico y los usuarios, asegurando que los requerimientos estén bien documentados y el sistema cumpla las expectativas.

2.2 Usuarios finales del sistema

- Estudiante: Podrá agendar, cancelar o reprogramar tutorías. Además, consultará su historial académico, responderá cuestionarios y revisará las observaciones de sus tutores.

- **Tutor:** Gestionará su disponibilidad horaria, consultará el historial de los alumnos asignados y registrará calificaciones/observaciones para el seguimiento académico.
- **Profesor:** Evaluará el nivel de los alumnos creando y asignando cuestionarios previos a las tutorías.
- **Administrador:** Gestionará las cuentas de todos los usuarios, analizará reportes de desempeño institucional y supervisará la demanda del sistema

3. Listado de requisitos

MUST (Obligatorios)

ID	Requisito	Estimacion (Días)	Justificación y Contexto
RF_01	El usuario podrá iniciar sesión mediante credenciales seguras.	2	Es fundamental para el acceso al sistema y el control de permisos de cada rol. Se separó del requerimiento original de 5 días para enfocar esta tarea solo en la autenticación.
RF_02	El usuario podrá recuperar su contraseña de forma segura.	2	Garantiza que los estudiantes y tutores no pierdan acceso al ciclo académico. Se extrajo del RF_01 original porque implementar envíos de correo y tokens de seguridad requiere esfuerzo propio.
RF_03	El administrador podrá crear nuevas cuentas de usuarios.	2	Es esencial para la administración del sistema y el control del acceso institucional. Dividido de la gestión general (4 días) para aislar la lógica de nuevos registros.

RF_04	El administrador podrá modificar o desactivar cuentas.	2	Permite mantener la base de datos limpia y actualizada ante retiros de estudiantes o tutores. Separado de RF_03 para cumplir la regla de estimación máxima.
RF_05	El estudiante podrá visualizar la disponibilidad de los tutores por fecha y materia.	2	Es el paso previo indispensable para organizar la oferta de tutorías. Se extrajo del agendamiento original (5 días) porque filtrar y cruzar calendarios tiene una complejidad distinta.
RF_06	El estudiante podrá confirmar el agendamiento de su tutoría.	3	Es la funcionalidad central del sistema; requiere validar la persistencia de datos y evitar conflictos de horarios.
RF_07	El tutor podrá definir nuevas franjas horarias en su calendario.	2	Permite organizar la oferta real de tutorías basada en la disponibilidad del docente. Dividido de la gestión total (4 días) para no saturar el requerimiento.
RF_08	El tutor podrá modificar o eliminar franjas horarias previamente creadas.	2	Garantiza flexibilidad ante imprevistos del tutor sin romper el sistema de citas.
RF_09	El tutor podrá registrar la asistencia de los estudiantes.	1	Ataca directamente uno de los problemas principales del proyecto:

			el ausentismo. Se aisló del registro general para agilizar su desarrollo.
RF_10	El tutor podrá registrar observaciones y calificaciones tras la sesión.	3	Es la clave para el seguimiento académico escalable y la retroalimentación estructurada.
RF_11	El profesor podrá crear cuestionarios estructurados.	3	Permite evaluar el nivel previo de los estudiantes antes de las sesiones. Toma 3 días por la complejidad de diseñar formularios dinámicos en la interfaz.
RF_12	El sistema asignará cuestionarios a los alumnos según la materia.	2	Vincula el cuestionario con el ciclo del estudiante. Se separó de RF_11 para evitar estimaciones de 5 días.
RF_13	El estudiante podrá consultar sus resultados, calificaciones y observaciones.	3	Es el cierre del ciclo académico para el alumno; permite retroalimentación constante visualizando los datos almacenados.
RF_14	El tutor podrá consultar el historial de tutorías de un estudiante.	3	Mejora radicalmente la calidad de las sesiones al permitir que el tutor planifique con base en el contexto previo del alumno.

RNF_01	Las contraseñas deberán estar encriptadas en la base de datos.	2	Indispensable para proteger la privacidad institucional y cumplir con estándares básicos de seguridad web.
RNF_02	La interfaz de usuario deberá ser responsiva (adaptable a móviles).	3	Vital para la adopción del sistema, considerando que los estudiantes agendarán frecuentemente desde sus teléfonos.

SHOULD (Importantes)

ID	Requisito	Estim. (Días)	Justificación y Contexto
RF_15	El sistema enviará notificaciones automáticas 24h antes de la tutoría.	3	Mitiga activamente el ausentismo (problema central) mediante recordatorios vía correo o aplicación.
RF_16	El estudiante podrá cancelar o reprogramar tutorías con anticipación.	3	Mejora la flexibilidad del sistema y libera cupos bloqueados injustificadamente, requiriendo actualizar la agenda en tiempo real.
RF_17	El administrador podrá generar reportes de desempeño académico.	3	Permite el análisis institucional para medir si el programa de tutorías está dando resultados reales.

RF_18	El administrador podrá identificar los tutores con mayor demanda.	2	Apoya la toma de decisiones para distribuir mejor la carga de los docentes y abrir más cupos en materias críticas.
RF_19	El sistema mostrará un Dashboard de inicio resumido según el rol.	3	Optimiza la usabilidad centralizando la información urgente (próximas citas, tareas pendientes) apenas el usuario entra al sistema.
RF_20	El administrador podrá exportar los reportes en formato PDF/CSV.	2	Necesario para que la administración pueda socializar el impacto de las tutorías en reuniones institucionales externas al software.

COULD

ID	Requisito	Estim. (Días)	Justificación y Contexto
RF_21	El sistema permitirá visualizar información general de los usuarios.	2	Aporta transparencia y confianza en la plataforma, aunque no bloquea el flujo principal de tutorías.
RF_22	El estudiante visualizará su progreso académico de forma gráfica.	2	Hace que la retroalimentación sea mucho más digerible e incentiva al estudiante, mejorando la experiencia de usuario.

RF_23	El sistema registrará y permitirá consultar ausencias de estudiantes.	2	Refuerza el seguimiento disciplinario a largo plazo, complementando el registro diario (RF_09).
RF_24	El estudiante podrá valorar la tutoría (1 a 5 estrellas) tras finalizarla.	2	Recolecta feedback inmediato sobre la calidad pedagógica del tutor para la mejora continua del programa.
RNF_03	El sistema debe soportar hasta 500 usuarios concurrentes.	2	Prepara la infraestructura para picos de tráfico comunes en entornos universitarios (ej. semana de parciales).

4. Resultados del Poker Planning y Cronograma de Dependencias

Con base en la regla de estimación máxima, el equipo realizó una sesión de Poker Planning (basada en días de desarrollo) donde ninguna tarea supera los 3 días. A partir de estos puntajes, se construyó el árbol de dependencias lógicas: lo que debe construirse primero para desbloquear las siguientes funcionalidades.

Árbol de Dependencias Lógicas

Fase Base (Bloqueante para todo): RNF_01 (Encriptación) -RF_01 y RF_02 (Autenticación). RF_03 y RF_04 (Gestión de usuarios).

Fase Disponibilidad: Depende de la Fase Base. RF_07 y RF_08 (Horarios del tutor).

Fase Agendamiento: Depende de la Fase Disponibilidad. RF_05 (Ver horarios) RF_06 (Agendar) -RF_16 (Cancelar/Reprogramar).

Fase Ejecución y Seguimiento: Depende de la Fase Agendamiento. RF_09 (Asistencia) RF_10 (Calificar/Observaciones).

Fase Evaluación (Cuestionarios): Paralela a la Ejecución. RF_11 (Crear) RF_12 (Asignar) RF_13 (Consultar).

Fase Analítica (Reportes): Depende de la recolección de datos de las fases anteriores. RF_17 y RF_18 (Generar reportes) RF_20 (Exportar).

Organización del Tablero (Gira / Trello)

SPRINT 1: Infraestructura Base y Usuarios (13 Días en total)

- TO DO:
    - RNF_01: Encriptación de contraseñas en DB (2 Días)
    - RF_03: Creación de cuentas por Administrador (2 Días)
    - RF_04: Modificación/Desactivación de cuentas (2 Días)
    - RF_01: Inicio de sesión seguro (2 Días) - Depende de RF_03 y RNF_01
    - RF_02: Recuperación de contraseña (2 Días)
    - RNF_02: Interfaz UI Responsiva base (3 Días)

SPRINT 2: Núcleo de Agendamiento de Tutorías (9 Días en total)

- TO DO:
    - RF_07: Definir franjas horarias (Tutor) (2 Días) - Depende de Sprint 1
    - RF_08: Modificar/Eliminar franjas (Tutor) (2 Días)
    - RF_05: Visualizar disponibilidad (Estudiante) (2 Días) - Depende de RF_07
    - RF_06: Confirmar agendamiento (Estudiante) (3 Días) - Depende de RF_05

SPRINT 3: Ejecución, Seguimiento y Reprogramación (10 Días en total)

- TO DO:
    - RF_09: Registrar asistencia de estudiantes (1 Día) - Depende de RF_06
    - RF_10: Registrar observaciones y calificaciones (3 Días) - Depende de RF_09
    - RF_14: Consultar historial del estudiante (Tutor) (3 Días)
    - RF_16: Cancelar o reprogramar tutorías (3 Días) - Depende de RF_06

SPRINT 4: Cuestionarios Previos y Tableros (11 Días en total)

- TO DO:
    - RF_11: Crear cuestionarios estructurados (Profesor) (3 Días)
    - RF_12: Asignar cuestionarios a alumnos (2 Días) - Depende de RF_11
    - RF_13: Consultar resultados y observaciones (Estudiante) (3 Días) - Depende de RF_10 y RF_12
    - RF_19: Dashboard resumido por rol (3 Días)

SPRINT 5: Analítica, Exportación y Notificaciones (10 Días en total)

- TO DO:
    - RF_15: Notificaciones automáticas 24h antes (3 Días)
    - RF_17: Generar reportes de desempeño académico (3 Días) - Depende de Sprint 3 y 4
    - RF_18: Identificar tutores con mayor demanda (2 Días)
    - RF_20: Exportar reportes PDF/CSV (2 Días) - Depende de RF_17 y RF_18

BACKLOG (Lista de Deseos / Sprints Futuros - 10 Días en total)

- RF_21: Visualizar información de perfil (2 Días)
- RF_22: Progreso académico en gráficos (2 Días)

- RF_23: Consultar ausencias históricas (2 Días)
- RF_24: Valorar tutoría (Estrellas) (2 Días)
- RNF_03: Soporte para 500 usuarios concurrentes (2 Días)